

El 45 % que nadie paga: IRPF por tramos e IVA de la compra del sábado

Ejercicio de cálculo en dos partes: la cuota del IRPF de dos rentas distintas aplicando la escala por tramos, con su tipo marginal y su tipo medio, y el IVA de un ticket de supermercado con productos al 4, al 10 y al 21 %. Al final se suman las dos cosas para ver qué porcentaje de un sueldo acaba en Hacienda.

DURACIÓN

50 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

individual, con corrección en parejas

UNIDAD 6

El Estado: impuestos, gasto público y desigualdad

MATERIALES

- Calculadora (la del móvil sirve)
- Tabla de tramos del IRPF de la unidad, impresa o proyectada
- Ficha del ejercicio impresa, una por persona
- Un ticket de supermercado real de casa, para la variante final (opcional)

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Por qué interviene el Estado, bienes públicos y fallos de mercado, Ingresos públicos, impuestos directos e indirectos, tasas y cotizaciones, IRPF e IVA, progresividad, tipo marginal y tipo medio, Gasto público y Presupuestos Generales del Estado, Déficit, deuda pública y reglas fiscales, Estado del bienestar, desigualdad y fraude fiscal · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CD, CC

Planteamiento

«A mí me quitan el 45 %». Lo habréis oído en casa, en la tele o en un vídeo de treinta segundos. Casi siempre es falso, y no porque quien lo dice mienta: es que confunde el tipo de su último euro con el porcentaje que paga de verdad. Esta sesión sirve para no volver a confundirlos nunca.

Vais a calcular el IRPF de dos personas de la misma familia con rentas muy distintas, y después el IVA de una compra de supermercado normal. Son los dos impuestos que aportan tres de cada cuatro euros que recauda el Estado, y funcionan de formas opuestas: uno mira quién eres y el otro solo mira qué compras.

Trabajad primero solos, con la calculadora y la tabla de tramos delante. Al final compararéis resultados por parejas: en este ejercicio, dos personas que llegan a números distintos siempre pueden encontrar dónde está el fallo, porque cada paso deja rastro.

Objetivos didácticos

- Calcular la cuota del IRPF de una renta aplicando la escala por tramos y el mínimo personal.
- Distinguir tipo marginal y tipo medio y explicar por qué el segundo es siempre menor.
- Calcular el IVA de un ticket con los tres tipos vigentes y despejar la base de un precio que ya lo incluye.
- Estimar qué porcentaje de una renta anual acaba en impuestos sumando IRPF e IVA.

Los datos

Escala del IRPF (la de la unidad: suma la parte estatal y una parte autonómica media; es orientativa).

TRAMO DE BASE LIQUIDABLE	TIPO MARGINAL
Hasta 12.450 €	19 %
De 12.450 € a 20.200 €	24 %
De 20.200 € a 35.200 €	30 %
De 35.200 € a 60.000 €	37 %
De 60.000 € a 300.000 €	45 %
Más de 300.000 €	47 %

Mínimo personal: 5.550 €, que se restan aplicándoles el tipo del primer tramo (19 %).

El ticket del sábado, con los precios **antes de IVA**:

GRUPO	PRODUCTOS	BASE
Superreducido (4 %)	Pan, seis briks de leche, fruta y huevos	14,00 €
Reducido (10 %)	Yogures, dos latas de atún y pechugas de pollo	12,50 €
General (21 %)	Gel de ducha, detergente, un refresco y pilas	16,00 €

Las preguntas

a) Nerea tiene 27 años y ha cobrado **32.500 € brutos** este año. Su empresa le ha retenido **7.300 €** a cuenta del IRPF. Calcula su cuota por tramos, su tipo marginal, su tipo medio y si la declaración le sale a pagar o a devolver.

b) Su padre ha cobrado **68.000 € brutos** y repite en cada comida que «le quitan el 45 %». Calcula su cuota, su tipo marginal y su tipo medio. ¿Tiene razón? Escribe en una frase qué es exactamente lo que está confundiendo.

c) Calcula el IVA de cada grupo del ticket, el IVA total y lo que marca la caja. Después responde: ¿qué porcentaje de la compra son impuestos? ¿Y qué grupo aporta más impuesto, el que más productos tiene o el que menos?

d) En la estantería, un producto está marcado a **12,10 €, IVA del 21 % incluido**. ¿Cuál es su precio sin impuesto? Cuidado: no es restarle el 21 %.

e) Nerea gasta al año unos **18.000 €** en consumo, con un peso medio del IVA parecido al del ticket de arriba. Suma el IRPF que paga y el IVA que soporta: ¿qué porcentaje de sus 32.500 € brutos acaba en las arcas públicas?

Ficha de respuestas

- a) Nerea (32.500 €)
- Tramo 1: _____ × 0,19 = _____ €
- Tramo 2: _____ × 0,24 = _____ €
- Tramo 3: _____ × 0,30 = _____ €
- Suma _____ € - mínimo (5.550 × 0,19) _____ € = CUOTA _____ €
- Tipo marginal _____ % Tipo medio _____ %
- Retenido 7.300 € → sale a _____ €
- b) Padre (68.000 €) CUOTA _____ €
- Tipo marginal _____ % Tipo medio _____ %
- ¿Tiene razón? _____
- c) IVA 4 %: _____ € IVA 10 %: _____ € IVA 21 %: _____ €

Impuestos sobre la base _____ %

d) Base del producto de 12,10 €: _____ € IVA: _____ €

e) IVA anual de Nerea _____ € + IRPF _____ € = _____ € → _____ %

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo del IRPF	Aplica la escala solo a la franja de cada tramo y resta bien el mínimo	35 %
Marginal y medio	Los distingue, los calcula y explica la diferencia con sus propias palabras	20 %
Cálculo del IVA	Los tres tipos y el cálculo inverso del apartado (d)	25 %
Interpretación	Responde (b) y (e) con una lectura correcta, no solo con el número	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** hacer solo los apartados (a) y (c), con los tramos de (a) ya separados en la ficha y las multiplicaciones marcadas.
- **Para quien va sobrado:** repetir (a) con una persona que gane **35.500 €**, apenas 3.000 € más que Nerea, y comprobar cuánto sube su tipo medio. Después, calcular cuánto tendría que ganar alguien para que su tipo medio llegara al 45 %: se descubre que no se llega nunca.
- **Con un ticket de casa:** traed un ticket real de supermercado. Casi todos desglosan el IVA por tipos al pie. Comprobad los tres porcentajes y calculad qué parte de vuestra compra familiar es impuesto.
- **Conexión con la Unidad 5:** a la cuota del IRPF de Nerea hay que sumarle sus cotizaciones a la Seguridad Social. Recuperad la nómina de aquella unidad y montad la cuenta completa de un sueldo: bruto, cotizaciones, IRPF, neto.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **a) IRPF de Nerea (32.500 €).** Tramo 1: $12.450 \times 0,19 = 2.365,50 \text{ €}$. Tramo 2: $(20.200 - 12.450) \times 0,24 = 1.860,00 \text{ €}$. Tramo 3: $(32.500 - 20.200) \times 0,30 = 3.690,00 \text{ €}$. Suma = 7.915,50 €. Mínimo personal: $5.550 \times 0,19 = 1.054,50 \text{ €}$ menos. **Cuota = 6.861,00 €.**
2. **Tipos de Nerea.** Marginal: **30 %** (el del tramo más alto al que llega). Medio: $6.861 / 32.500 = 21,1 \text{ %}$.
Declaración: le retuvieron 7.300 € y debía 6.861 €, así que Hacienda le **devuelve 439 €.**
3. **b) IRPF de su padre (68.000 €).** $12.450 \times 0,19 = 2.365,50$; $7.750 \times 0,24 = 1.860,00$; $15.000 \times 0,30 = 4.500,00$; $24.800 \times 0,37 = 9.176,00$; $8.000 \times 0,45 = 3.600,00$. Suma = 21.501,50 - 1.054,50 = **20.447,00 €.** Marginal: **45 %**. Medio: $20.447 / 68.000 = 30,1 \text{ %}$. Gana algo más del doble que Nerea y paga casi el triple de euros, pero su tipo medio no llega ni al 45 % del que se queja ni al doble del de ella: esto es la progresividad por tramos.
4. **c) IVA del ticket.** Al 4 %: $14,00 \times 0,04 = 0,56 \text{ €}$. Al 10 %: $12,50 \times 0,10 = 1,25 \text{ €}$. Al 21 %: $16,00 \times 0,21 = 3,36 \text{ €}$. **IVA total = 5,17 €.** Total del ticket: $42,50 + 5,17 = 47,67 \text{ €}$. El IVA es el $5,17 / 42,50 = 12,2 \text{ %}$ del precio sin impuesto, y el $5,17 / 47,67 = 10,8 \text{ %}$ de lo que se paga en caja.
5. **Lectura de (c):** el grupo del 21 % es el $16,00 / 42,50 = 37,6 \text{ %}$ de la compra y aporta $3,36 / 5,17 = \text{el } 65 \text{ % del impuesto}$. Los alimentos básicos, que son un tercio del ticket, aportan el 11 %.
6. **d) Del revés.** El precio marcado ya incluye el IVA, así que **no se resta el 21 %: se divide entre 1,21**. Base = $12,10 / 1,21 = 10,00 \text{ €}$; IVA = $12,10 - 10,00 = 2,10 \text{ €}$. El error típico ($12,10 \times 0,21 = 2,54 \text{ €}$) da 44 céntimos de más.
7. **e) Lo que se lleva Hacienda de Nerea en un año.** IVA de su consumo: $18.000 \times 0,108 = 1.944 \text{ €}$ (aprox.). Suma con el IRPF: $6.861 + 1.944 = 8.805 \text{ €}$, es decir, $8.805 / 32.500 = 27,1 \text{ %}$ de su renta bruta. Y eso sin contar sus cotizaciones a la Seguridad Social (6,35 % de 32.500 = 2.063,75 €), que subirían la cifra hasta el 33,4 %.